

PROBLEMA 3.15

Haga un diagrama de flujo para calcular lo que hay que pagar por un conjunto de llamadas telefónicas. Por cada llamada se ingresa el tipo (Internacional, Nacional, Local) y la duración en minutos. El criterio que se sigue para calcular el costo de cada llamada es el siguiente:

Internacional: 3 primeros minutos \$7.59 Cada minuto adicional \$3.03

Nacional: 3 primeros minutos \$1.20 Cada minuto adicional \$0.48

Local: Las primeras 50 llamadas no se cobran. Luego, cada llamada cuesta \$0.60

Datos: TIPO_i, DUR_i, TIPO₂, DUR₂,...,X,-1

Donde:

TIPO_i es una variable de tipo caracter que expresa el tipo de la llamada i. Toma el valor de 'I' si la llamada es internacional, 'N' si es nacional y 'L' si es local.

DUR_i es una variable de tipo entero que indica la duración de la llamada i en minutos.

Explicación de las variables

CL: Variable de tipo entero. Acumula el número de llamadas locales.

CUENTA: Variable de tipo real. Acumula el costo de cada llamada.

TIPO: Variable de tipo caracter.

DUR: Variable de tipo entero.

COSTO: Variable de tipo real. Almacena el costo de cada llamada.

En la siguiente tabla se puede observar el seguimiento del algoritmo para el siguiente conjunto de llamadas.

Datos: I, 7, N, 6, N, 12, L, 5, L, 7, L, 15, N, 16, L, 7, L, 6, L, 4, 1, 11, X, -1

Tabla 3.17				
TIPO	DUR	CL	COSTO	CUENTA
I	7	0		0
N	6		19.71	19.71
N	12		2.64	022.35
L	5		5.52	27.87
L	7	1	0	27.87
L	15	2	0	27.87
N	16	3	0	27.87
L	7		7.44	35.31
L	6	4	0	35.31
L	4	5	0	35.31
I	11	6	0	35.31
X	-1		31.83	<u>67.14</u>